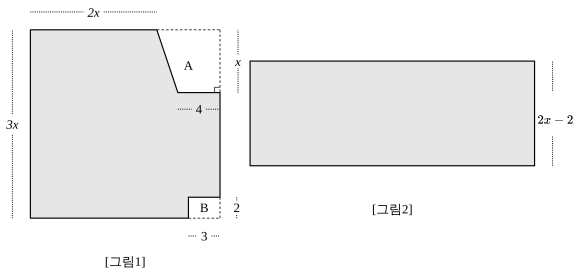
01 인수분해 활용(넓이)

[서술형] [그림 1]은 한변의 길이가 $3x$ 인 정사각형 모양의 색종이에서 사다리꼴 모양의 A 부분과 직사각형 모양의 B 부분을 잘라내고 남은 부분을 나타낸 것이다.

[그림 1]의 색종이를 여러 조각으로 나누어 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 [그림 2]와 같이 세로의 길이가 $2x-2$ 인 직사각형 모양을 만들었다.

이 직사각형의 가로의 길이를 구하는 과정을 서술하고, 가로의 길이를 구하시오. (단, $x>2$) [2022 노변중 1학기 중간 23번]

[5점]



[그림1] [그림2]

02 이차방정식 풀이

[서술형] 이차방정식 $(x-3)(x+2)=-5x+6$ 의 해를 구하시오. [2023 신명여중 1학기 기말 18번]

[5점]

03 자연수 해 조건

[서술형] 이차방정식 $3(x-7)^2=2a$ 의 두 해가 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 구하시오. [2024 시지중 1학기 기말 18번]

[5점]

04 유리수 해 조건

이차방정식 $x^2-8x+a=0$ 의 해가 유리수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 더하면? [2023 오성중 1학기 중간 14번]

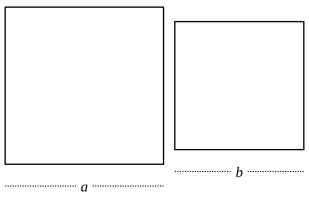
[5점]

① 6 ② 14 ③ 34 ④ 40 ⑤ 50

05 곱셈 공식 활용

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a , b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 104 이고, 넓이의 차가 208 일 때, ab 의 값과 두 정사각형의 둘레의 길이의 차를 각각 구하시오. (단, $a > b$) [2025 범일중 1학기 중간 20번]

[5점]



06 연속하는 자연수

[서술형] 연속하는 세 자연수에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합에 4 를 곱한 후 33 을 더하면 가운데 수의 제곱과 같을 때, 이 세 자연수의 합을 구하고 풀이 과정을 서술하시오. [2025 소선여중 1학기 기말 20번]

[5점]

07 일차함수와 이차방정식

일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 점 $(a-3, 3a^2-6)$ 을 지나고 제 1 사분면을 지나지 않을 때, 수 a 의 값을 구하면? [2024 대왕중 1학기 기말 22번]

[5점]

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ -1 ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{7}{2}$

08 포물선과 평행사변형

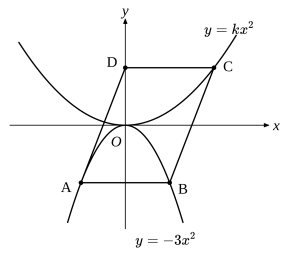
이차함수 $y = -3x^2$, $y = kx^2$ 의 그래프에서 점 A , B , C , D 는 다음 조건을 모두 만족한다.

사각형 ABCD 는 $\overline{\mathrm{AB}}$ 가 x 축과 평행인 평행사변형일 때, 상수 k 의 값은?

- ㅇ 두 점 A , B 는 $y = -3x^2$ 의 그래프 위에 있다.
- ㅇ 점 C 는 $y = kx^2$ 의 그래프 위에 있다.
- ㅇ 점 D 는 y 축 위에 있다.
- ㅇ 두 점 A , C 의 y 좌표의 절댓값이 같다.

[2025 범물중 1학기 기말 17번]

[5점]

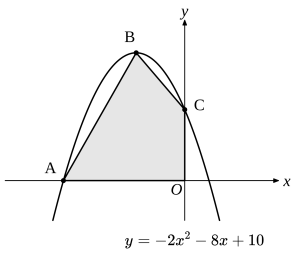


① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

09 포물선과 사각형 넓이

[서술형] 그림은 이차함수 $y=-2x^2-8x+10$ 의 그래프이다. y 축과 만나는 점을 C 라 하고, 꼭짓점을 B , x 축의 음의 부분과 만나는 점을 A 라 할 때, 사각형 OABC 의 넓이를 구하시오. [2025 범일중 1학기 기말 19번]

[5점]



10 평행이동 역추적

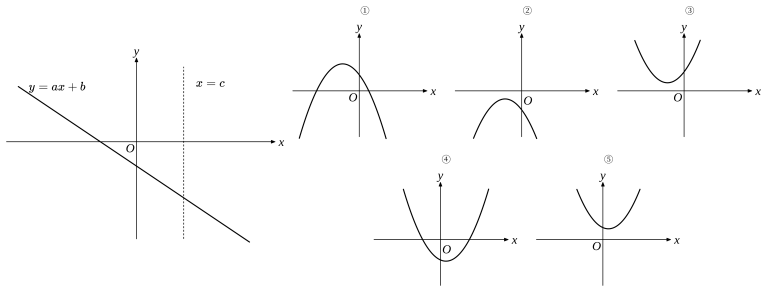
[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(2,5)$ 이고, 점 $(0,4)$ 를 지난다. $4a+b+c$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. (단, a , b , c 는 상수) [2025 능인중 1학기 기말 20번]

[5점]

11 계수의 부호와 그래프

다음은 두 직선 $y=ax+b$ 와 $x=c$ 를 나타낸 것이다.
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프로 알맞은 것은? (단, a , b , c 는 상수이다.) [2025 소선여중 1학기 기말 15번]

[5점]

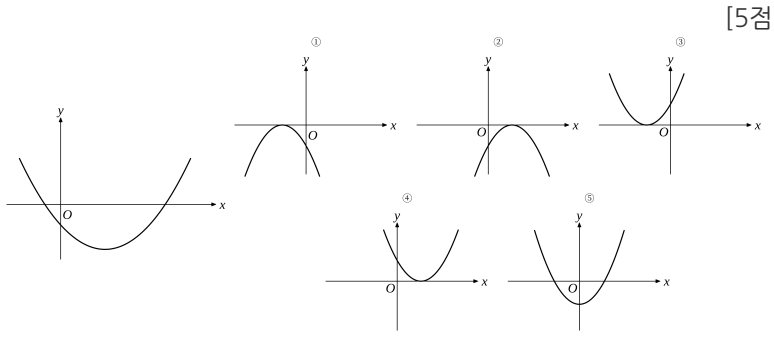


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

12 계수의 부호와 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차함수 $y=b(x+ac)^2$ 의 그래프로 가장 적절한 것은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 노변중 1학기 기말 16번]

[5점]



① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

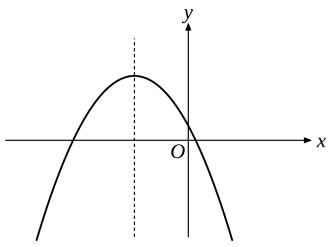
13 계수의 부호 판단

이차함수 $y=ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $abcpq<0$
> ㄴ. $a+bc<0$
> ㄷ. $q-bc>0$
> ㄹ. $y=ax+p$ 는 제 2 , 3 , 4 사분면을 지난다.
> ㅁ. $y=cx^2+bx+a$ 의 꼭짓점은 제 2 사분면 위에 있다.

[2025 동도중 1학기 기말 17번]

[5점]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ

③ ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

14 포물선 위 삼각형 넓이

이차함수 $y=2x^2-16x+32$ 의 그래프 위에 y 좌표가 같고, $\overline{AB}=2$ 인 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 가 아닌 이차함수 $y=2x^2-16x+32$ 의 그래프 위의 한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이가 자연수 n 이 되도록 하는 점 C 의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)$ 의 값은? [2025 고산중 1학기 기말 16번]

[5점]

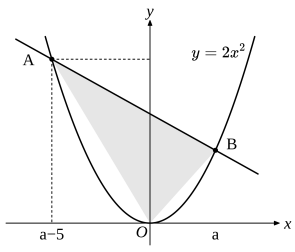
① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

15 포물선과 삼각형

그림과 같이 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 의 x 좌표가 각각 $a-5$, a 이고 직선 AB 의 기울기가 -2 일 때, $\triangle AOB$ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)

[2025 동도중 1학기 기말 20번]

[5점]

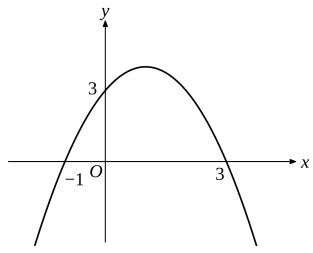


① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

16 이차함수의 식

[서술형] 그림과 같이 이차함수의 그래프가 $(0,3)$ 을 지나고, x 축과 두 점 $(-1,0)$, $(3,0)$ 에서 만난다고 할 때, 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 형태로 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, a , b , c 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 18번]

[5점]



17 대칭축 이용

이차함수 $y=f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(-1)=f(5)$ 가 성립하고 $f(4)=3$ 일 때, $a+b+c+f(0)-f(3)$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 기말 13번]

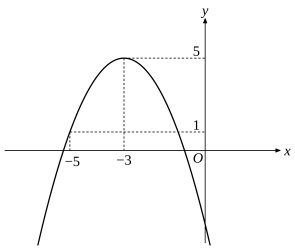
[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

18 그래프에서 식 구하기

다음의 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b-c$ 의 값은? [2025 수성중 1학기 기말 13번]

[5점]

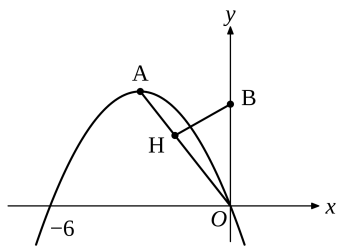


① -7 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 7

19 포물선과 수선

그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx$ 의 그래프는 점 $(-6,0)$ 과 원점 O 를 지나고 꼭짓점이 A 이다. $\mathrm{B}(0,4)$ 에서 $\overline{\mathrm{AO}}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면, $\overline{\mathrm{BH}}^2=\frac{16}{5}$ 일 때, 두 수 a,b 에 대하여 $3a-b$ 의 값은? [2025 다사중 1학기 기말 17번]

[5점]



① -2 ② -1 ③ 2 ④ 1 ⑤ 3

20 대칭축 이용

[서술형] $f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(-4)=f(5)$ 인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(1,2)$, $\left(\frac{3}{2},5\right)$ 을 지날 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 수.) [2025 성광중 1학기 기말 22번]

[5점]